

三合一單網頁架機伺服器 — 操作說明書

【系統定位】台積電槽車 Barcode 三合一單與運輸通知表專用架機伺服器

【GitHub 專案庫】<https://github.com/shihwei0809/google-agent/tree/main/三合一單網頁架機伺服器>

【專案類別】第二類 生產管理與 API 串接 / 台積電槽車專用三合一單系統

【一、系統簡介】

本系統為鴻勝化學專屬之「台積電槽車 Barcode 三合一單與運輸通知表」單網頁架機伺服器（Web SPA），專為解決廠區現場多台電腦、平板或手機協同架機作業而設計。透過本機 FastAPI 後端與前端直覺介面，現場人員可透過瀏覽器快速匯入排程、上傳 COA 截圖進行智慧辨識裁切、修改到廠時間，並一鍵批量生成符合台積電驗收標準的三合一單（含 QR Code 及高解析 COA 嵌入）與雙色排版之運輸通知表。



圖：系統全流程作業架構圖

【二、核心功能特色】

- 純前端 AI OCR 影像辨識 (Tesseract.js)：
 - 解決內網限制無法安裝 .exe 的痛點，直接在瀏覽器端辨識 COA 檢驗報告截圖。
 - 智慧裁切出【單行表頭 + 指定 10 碼批號數據列】，其餘多餘批號列自動去除。
 - 嵌入 Excel F5 儲存格時自動鎖定最佳尺寸：寬 23.7 公分 × 高 11.5 公分。
- 多分頁智慧 Excel 排程匯入：

- 自動遍歷工作簿內所有分頁（如 IPAHQ(TANK)-南科、竹科等）。
 - 支援「到貨」、「到貨日」、「出貨日期」等全格式日期辨識。
 - 支援「優先抓今天~後天(3天)」、「今天」、「明天」等快捷篩選，完全過濾非指定日期排程。
3. 載入既有運輸通知表(修訂到廠時間)：
- 支援一鍵選取當天已產生的 運輸通知表.xlsx。
 - 採用絕對儲存格座標解析，秒級還原第 1 ~ N 列的排程卡片（日期、地點、槽號、時間）。
 - 人員只需在紅字欄位填寫【修正到廠時間】，系統自動於右側（H~M 欄）併排產出「出貨排程修正通知」紅字卡片。
4. Excel 級鍵盤流暢導航：
- 支援鍵盤「上、下、左、右」方向鍵與「Enter」鍵在輸入格間快速移動與自動反白，大幅提升連續輸入效率。
 - 在最後一列按方向鍵向下時，系統會自動在底部追加 5 列空白列。
5. 區域網路自動廣播與 Port 佔用自動切換 (Port Fallback)：
- 自動偵測 8002 埠號，若被佔用則順延至下一個可用 Port（如 8003, 8004）。
 - 終端主控台即時顯示本機區域網路 IP，方便同仁在廠區內網連線使用。
-

【三、系統目錄結構】

```
C:\GOOGLE ANGET\三合一單網頁架機伺服器\  
|-- static/  
|   |-- index.html           [前端單頁應用程式：UI / SheetJS / Tesseract.js / QR]  
|-- server.py                [FastAPI 後端伺服器：openpyxl 產單引擎 / Pillow 裁切]  
|-- 架設伺服器_一鍵啟動.bat [現場一鍵自動偵測環境並啟動瀏覽器]  
|-- 台積電槽車 barcode 三合一單-範本.xlsx [台積電官方標準 Excel 樣板]  
|-- 地點代號對照表.xlsx     [台積電各廠區代號對照表，如 18P3B -> EF180183B]  
|-- 運輸通知表.xlsx         [運輸通知表備用範本]  
|-- images/                  [操作說明書真實畫面截圖與示意圖]  
|-- 三合一單網頁架機伺服器_操作說明書.docx [Word 版操作說明書（含真實截圖）]  
|-- 三合一單網頁架機伺服器_操作說明書.pdf  [PDF 版操作說明書（含真實截圖）]  
|-- README.md                [專案說明與開發規範]  
|-- SKILL.md                  [AI 助理維護說明書]  
|-- setup_env.ps1            [一鍵環境安裝腳本]  
`-- 操作說明書.md            [本操作手冊]
```

【四、現場標準操作步驟】

步驟一：一鍵啟動伺服器

- 進入目錄 **C:\GOOGLE ANGET\三合一單網頁架機伺服器**。
- 雙擊執行 **「架設伺服器_一鍵啟動.bat」**。
- 黑色主控台視窗會自動檢測 Python 套件，並在瀏覽器自動開啟 **「http://localhost:8002」**。
- （選用）若同仁需透過區網連線，可將主控台上顯示之本機 IP 網址（例如 **http://192.168.1.100:8002**）分享給同仁。

步驟二：排程資料輸入（三種方式任選）



台積電槽車 Barcode 三合一單與運輸通知表 (架機專用伺服器)

同仁免安裝 Python！開啟此網頁即可貼上資料或上傳 COA 截圖，由架機主機 Python 一鍵產生完美三合一單與運輸通知表 Excel！

⚠️ 無法連線主機對照表，使用本機備用對照碼。

上傳 COA 截圖 (OCR 辨識) | 從 Excel 匯入 (排程表) | 載入既有運輸通知表 (修訂時間) | 帶入今天日期

清除全部 | 新增 10 列

項次	批號 (請輸入 10 碼)	槽號 (自動)	地點 (如 18P3B)	長代號 (自動)	出貨日期 (運輸通知用)	預計到廠時間	修正到廠時間	操作
1	26814E3191	自動槽號	18P3B	自動對照	YYYY/月/DD	1400	1600	清空
2	26814E3191	自動槽號	18P3B	自動對照	YYYY/月/DD	1400	1600	清空
3	26814E3191	自動槽號	18P3B	自動對照	YYYY/月/DD	1400	1600	清空
4	26814E3191	自動槽號	18P3B	自動對照	YYYY/月/DD	1400	1600	清空
5	26814E3191	自動槽號	18P3B	自動對照	YYYY/月/DD	1400	1600	清空
6	26814E3191	自動槽號	18P3B	自動對照	YYYY/月/DD	1400	1600	清空
7	26814E3191	自動槽號	18P3B	自動對照	YYYY/月/DD	1400	1600	清空
8	26814E3191	自動槽號	18P3B	自動對照	YYYY/月/DD	1400	1600	清空

圖：網頁端主操作介面與資料編輯

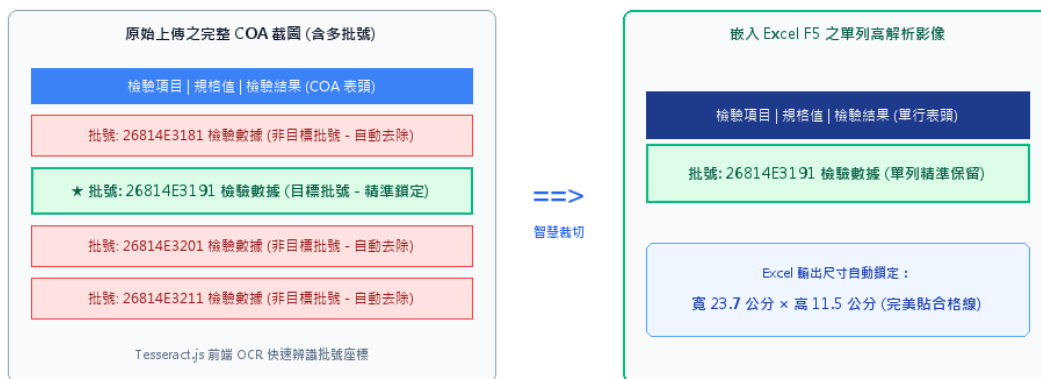
- 方式 A：從 Excel 排程表匯入（推薦）
- 點擊頂部紫色按鈕「**從 Excel 匯入 (排程表)**」。
 - 選擇當天的排程 Excel 檔案。
 - 點擊「**優先抓今天~後天 (3 天)**」進行快速過濾。
 - 預覽無誤後點擊「**確認匯入**」，資料自動填入表格。
- 方式 B：載入既有運輸通知表（修改時間專用）
- 點擊深藍色按鈕「**載入既有運輸通知表 (修訂時間)**」。

15. 選取先前產出的 **運輸通知表.xlsx**，系統自動還原當天所有排程。
16. 直接在目標列的【**修正到廠時間**】（紅字框）輸入新時間（例如 **1630**）。
- 方式 C：手動輸入 / 複製貼上
17. 在第 1 欄輸入 10 碼批號（如 **26814E3191**），槽號會自動計算產生。
18. 在地點欄輸入廠區簡稱（如 **18P3B**），長代號會自動反查填入。
19. 可使用鍵盤上下左右鍵快速切換欄位。

步驟三：上傳 COA 檢驗報告截圖 (選用)

20. 點擊橘色按鈕「**上傳 COA 截圖 (OCR 辨識)**」。
21. 選擇包含 1 筆或多筆批號的 COA 報告截圖。
22. 瀏覽器端 Tesseract.js 會自動進行高精度文字識別，並將座標送至後端進行單列精準裁切。

COA 檢驗報告智慧影像辨識與自動裁切流程



圖：COA 檢驗報告智慧影像辨識與自動裁切流程

步驟四：一鍵產生報表與下載

在頁面底部點選欲產生的報表：

- **一鍵產生所有報表 (ZIP 打包)**：一次產生所有選定項次之三合一單 Excel（含 QR Code 與 COA 截圖）以及完整的運輸通知表 Excel。
- **單獨產生三合一單 Excel**：僅產出三合一單壓縮檔。
- **單獨產生運輸通知表 Excel**：僅產出運輸通知表（若有修正時間會自動在右側 H~M 欄併排生成紅字修正卡片）。

運輸通知表 Excel 雙色左右併排卡片版型

左側 (A~F 欄)：出貨排程通知表 (黑字/藍底)	右側 (H~M 欄)：出貨排程修正通知 (紅字醒目)
出貨通知日期：2026/08/28	修正通知日期：2026/08/28
到廠廠區：台積電 18P3B 廠	到廠廠區：台積電 18P3B 廠
指定槽號：E319	指定槽號：E319
預估到廠時間：14:00	修正到廠時間：16:30 ★ (紅字醒目標示)
產品品名：超高純度 IPA (IPAHQ)	產品品名：超高純度 IPA (IPAHQ)
※週期長度：6 列資料 + 1 列空白分隔 (共7列循環)	※當有填入修正時間時，系統自動並排產生右側卡片

圖：運輸通知表 Excel 雙色左右併排卡片版型

【五、技術架構與關鍵配置】

模組	技術方案	關鍵設計說明
前端架構	HTML5 + Vanilla JS (SPA)	零前端建置流程，開啟即用
影像 OCR	Tesseract.js (CDN)	前端純 JavaScript 辨識，不依賴本機 tesseract.exe
排程解析	SheetJS (xlsx.full.min.js)	瀏覽器端秒級解析多工作表 Excel
後端伺服器	Python FastAPI + Uvicorn	高併發異步伺服器，自動 Port Fallback
Excel 產單	openpyxl	保留官方樣板公式、格式、QR Code 與圖片嵌入
圖片處理	Pillow (PIL)	動態像素裁切與單行表頭拼接

【六、現場維護與避坑指南】

23. 批號長度嚴格限制 10 碼：
- 鴻勝系統批號一律嚴格限定為 10 碼（如 26814E3191）。

- 請勿與勝一三合一系統（10~11 碼）邏輯混淆。

24. 運輸通知表卡片間距：

- 運輸通知表每張卡片高度固定為 6 列資料 + 1 列空白分隔列（週期固定為 7 列）。
- 解析時必須依據第 1, 8, 15, 22... 列之座標進行讀取。

25. 區網連線防火牆設定：

- 第一次在 Windows 執行批次檔時，若彈出「Windows Defender 防火牆」提示，請勾選「私人網路」並點擊「允許存取」。